

ИТМО

МегаШкола

Как криптографы видят мир

**Исследовательские задачи в
криптографии**

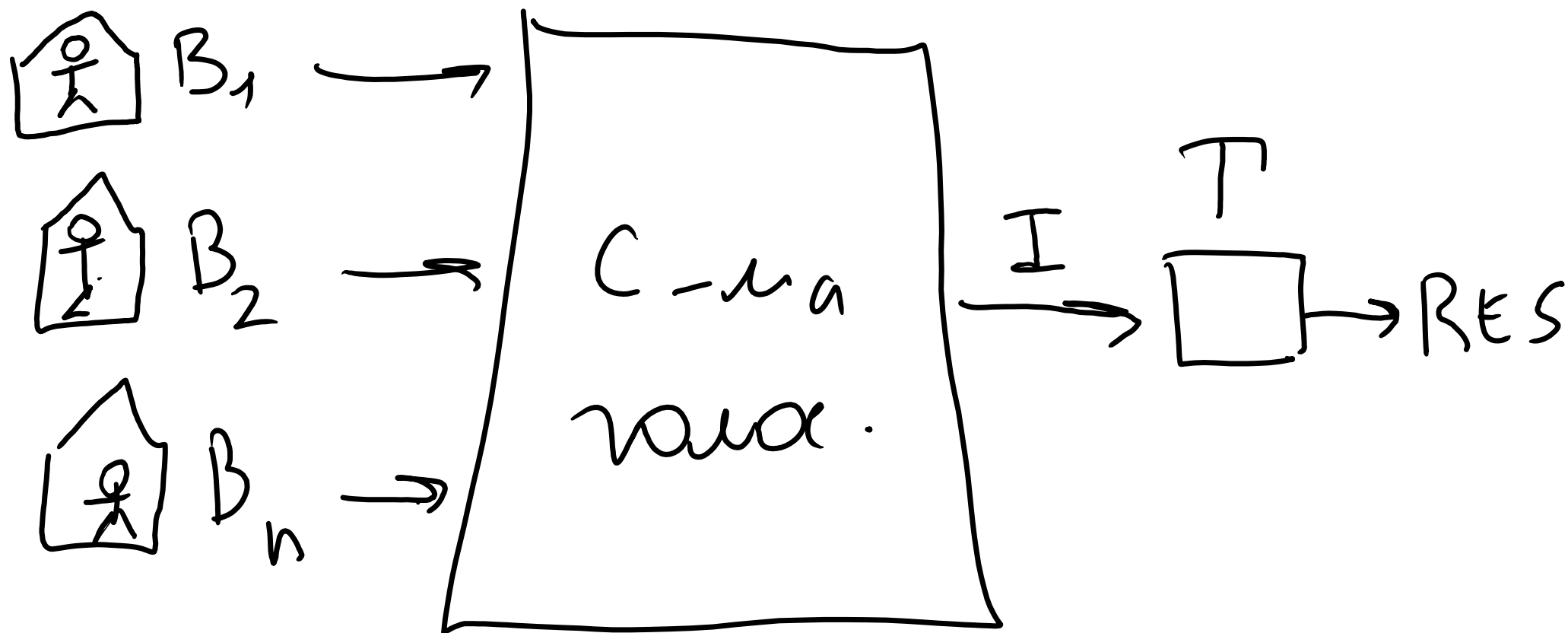
Андрей Голованов
aagolovanov@itmo.ru
t.me/pnqke

Санкт-Петербург
2026

Pascal Pailler, 1999



Пример: удалённое голосование



Что криптограф изобретает

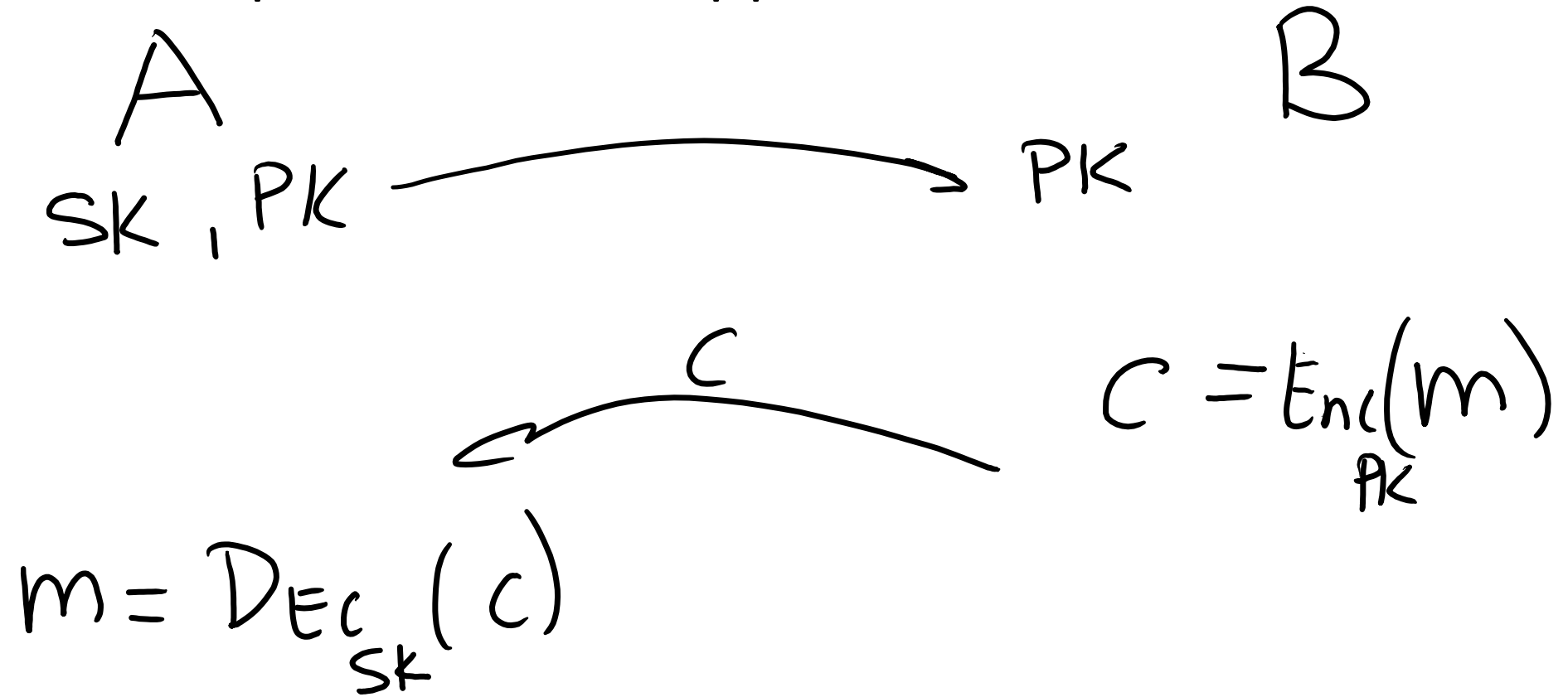
- криптопримитивы
- криптоалгоритмы
- криптопротоколы

- схемы

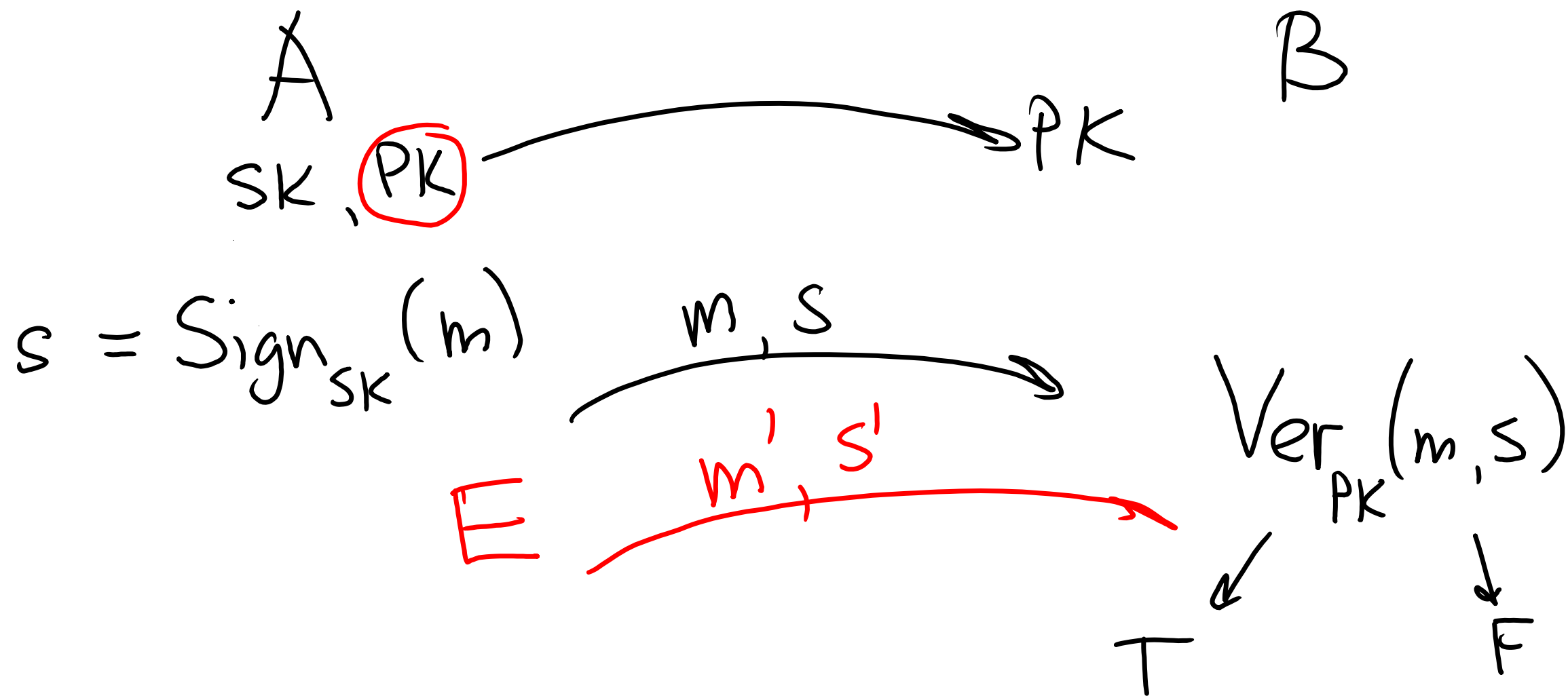
Зоопарк схем

- симметричное шифрование
- асимметричное шифрование
- цифровая подпись
- хэш-функция

Асимметричное шифрование



Подпись



Цель схемы

- честные пользователи выполнили свою задачу
- злоумышленник не выполнил свою задачу

Честный пользователь

Свойства безопасности

- конфиденциальность
- целостность
- аутентичность
- ...

Злоумышленник

- кто именно в схеме?
- какая у него цель?
- какие у него возможности?

Примеры: в шифровании и в подписи

Дополнительные свойства

- вероятностность (семантическая безопасность)
- слепота (blind signature)
- гомоморфность
-

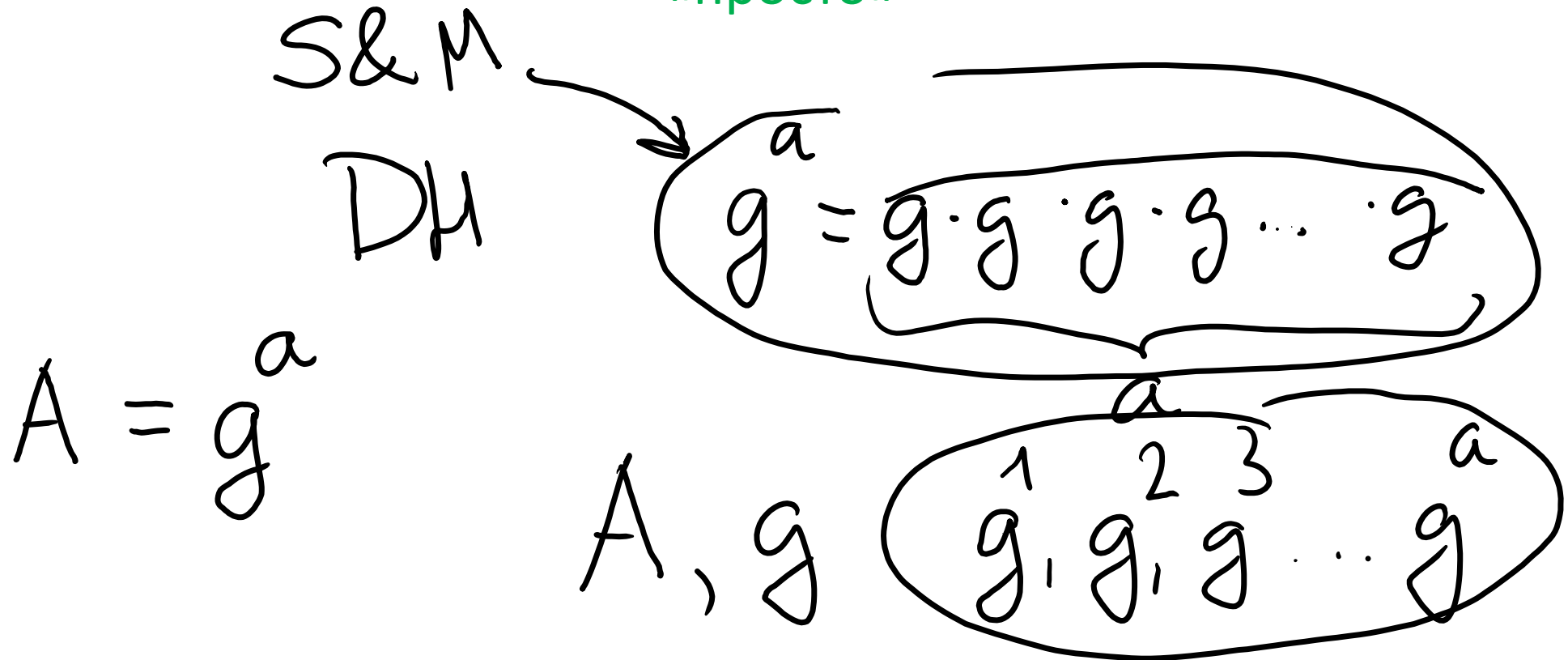
С вычислительной точки зрения

Злоумышленник

- провести атаку «сложно»

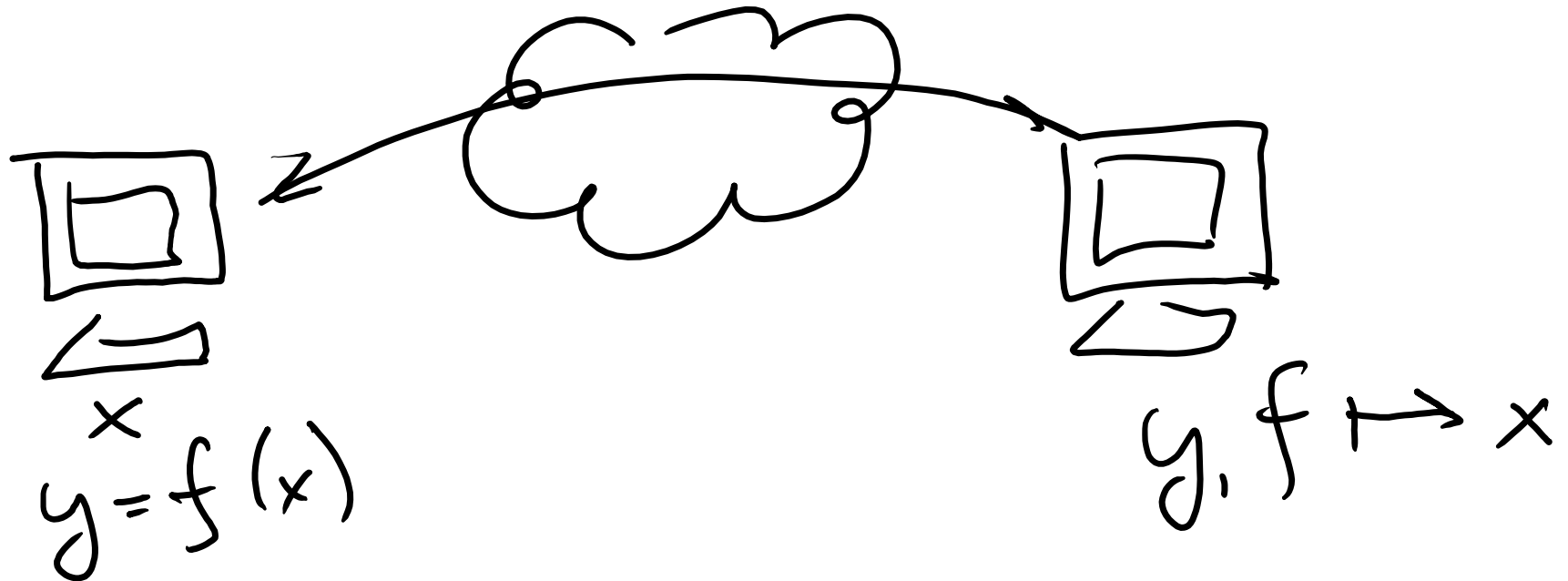
Честный пользователь

- легитимное действие сделать «просто»



Вычислительная сложность: Мир загадок

- Загадываем загадку
- Найди x для этого примера
- Примеры в алгебраических структурах



Алгебраическая структура

- Множество
- Свод правил для операций в этом множестве
- Примеры:

- группы

- кольца

$$(G, \circ)$$

$$(R, +, \times)$$

$$a \circ b = c$$

Пример: $\mathbb{Z}_m$

- действие $\text{mod } m \rightarrow a \text{ mod } m = r$
- $\mathbb{Z}_m = \{0, 1, \dots, m-1\}$
 $a = mq + \underline{r}$

$$a + b = (a + b) \text{ mod } m$$
$$ab = ab \text{ mod } m$$
$$a^s = c^s$$

$$\begin{array}{cc} a + b & \begin{array}{l} a = c \\ b = d \end{array} \end{array} \quad \begin{array}{l} a + b = c + d \\ ab = cd \end{array}$$

Функция Эйлера, теорема Эйлера

$$\mathbb{Z}_m \supset \mathbb{Z}_m^* \quad a \mapsto a^{-1}$$

$$\varphi(m) = |\mathbb{Z}_m^*|$$

$$a a^{-1} = 1$$

$$\text{Th. Эйлера: } a \in \mathbb{Z}_m^* \quad a^{\varphi(m)} = 1$$

$$k \mid \varphi(m) \quad \text{ord}(a) = k \quad a^k = 1$$

Функция Кармайкла

$\lambda(m) = k \leftarrow$ наим. цел. положитель.

$$\forall a \in \mathbb{Z}_m^* \quad a^k = 1$$

$$a^{\varphi(m)} = 1$$

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1)$$

$$\text{RSA: } \mathbb{Z}_n, \quad n = pq$$

$$\lambda(n) = \text{НОК}(p-1, q-1)$$

Структуры и схемы в них

Структура	Схемы
$\mathbb{Z}_m$	RSA, Diffie-Hellman, ElGamal, DSA, ...
Эллиптическая кривая	ECDH, ECDLP, ГОСТ 34.10-2018 ...

Структуры и схемы в них

Структура	Схемы
Целочисленная решётка	Kyber, Dilithium, NTRU, Крыжовник, ...
Линейный код	Classic McEliece, Шиповник, Кодиеум

Структуры и схемы в них

Структура	Схемы
Изогении ЭК	CSIDH, ...
Некоммутативные группы	Ko-Lee, ...

Сложные вычислительные задачи

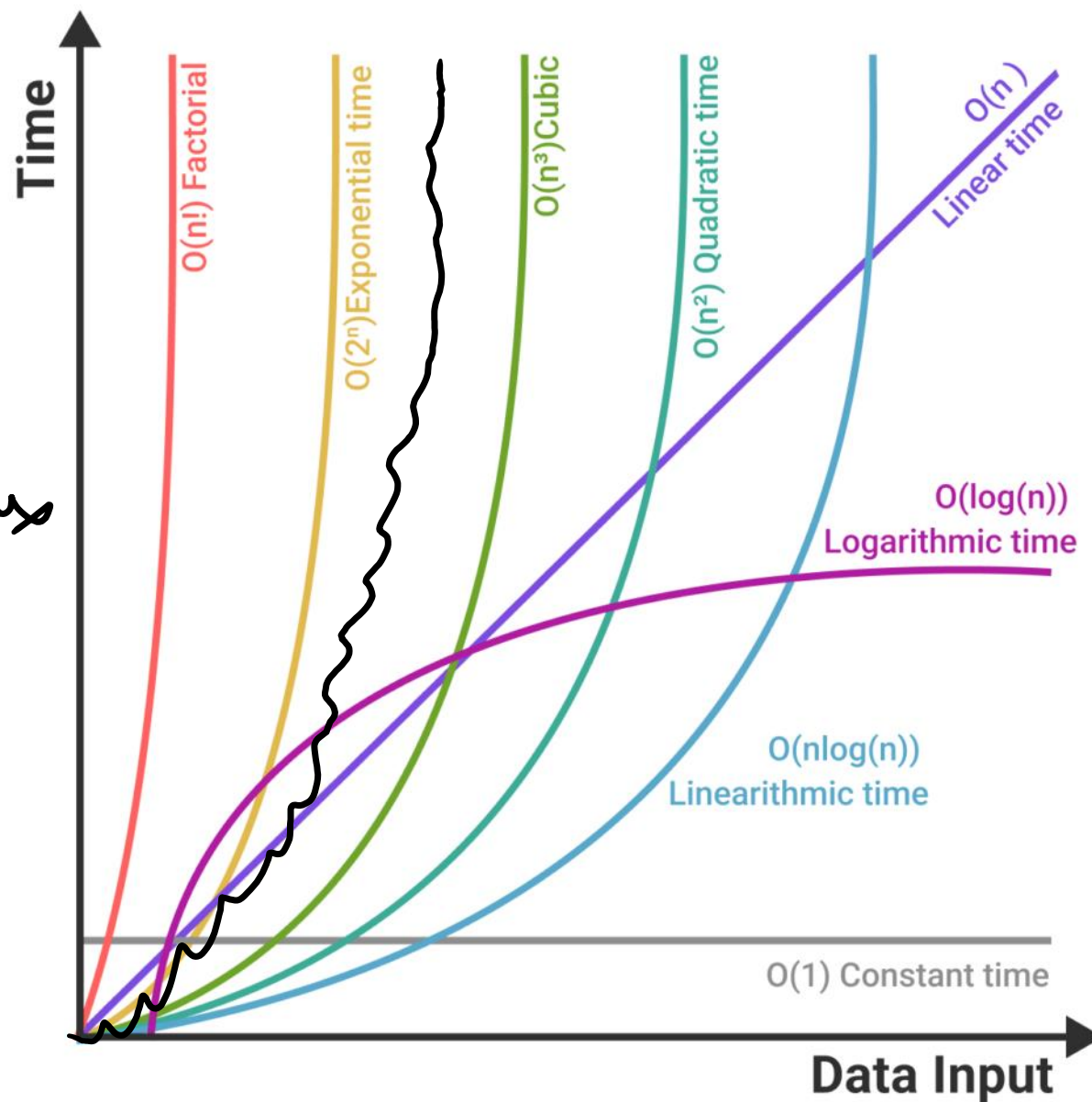
$$f, y \mapsto x$$

$$y = f(x)$$

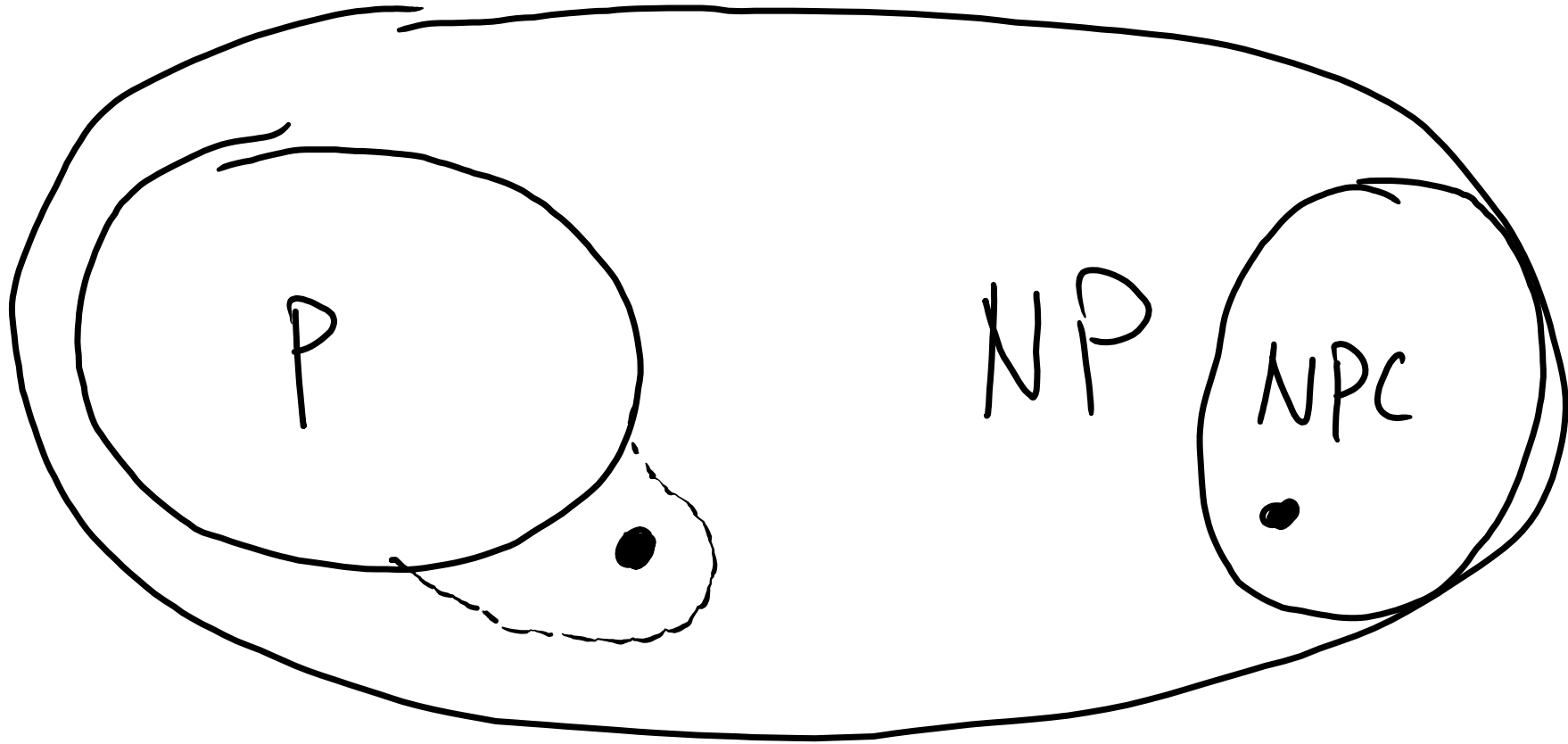
Алгоритм!

Big-O

n = pay up
bx. game



P vs NP



Предположение о сложности

1) Пусть DLP — сложна

2) DLP решается эффе-ктивно (квант овый компьютер)

Пример: факторизация

$$461 \cdot 443 = 204\,223$$

$\xrightarrow{\text{проц}}$

$$\underline{220\,817} = ? \cdot ?$$

$\xrightarrow{\text{сложно}}$

RSA - using P.

$$\begin{aligned} & \text{Key Gen (A)} \\ & p, q \\ & PK = (e, n) \\ & SK = d \\ & n = pq \\ & \phi = \varphi(n) \\ & = (p-1)(q-1) \\ & \underline{ed} = 1 \pmod{\phi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Enc B} \\ & m \in \mathbb{Z}_n^* \\ & c = m^e \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Dec A} \\ & m = c^d \end{aligned}$$

P. A. E

Пример: дискретный логарифм

$$h = g^x \quad h, g \mapsto x$$

EL Gamal

Key Gen

$$p \in \mathbb{Z}_p$$

$$g, x \in \{1, \dots, p-1\}$$

$$h = g^x$$

$$\text{PK} = (p, g, h)$$

$$\text{SK} = x$$

Enc

$$m \in \mathbb{Z}_p$$

$$r \leftarrow \mathbb{Z} \setminus \{1, \dots, p-1\}$$

$$c = m \cdot h^r$$

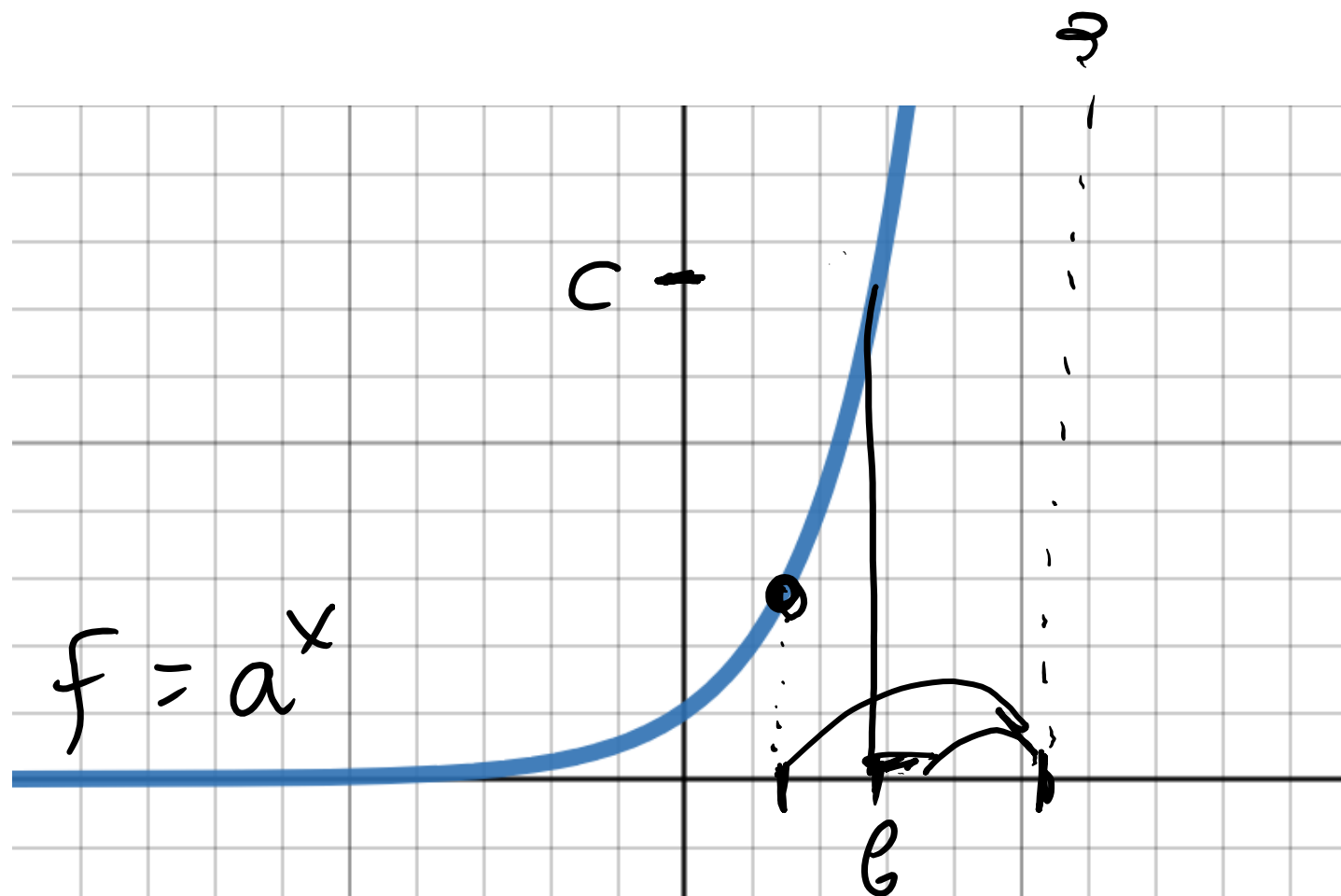
$$s = g^r \quad (c, s)$$

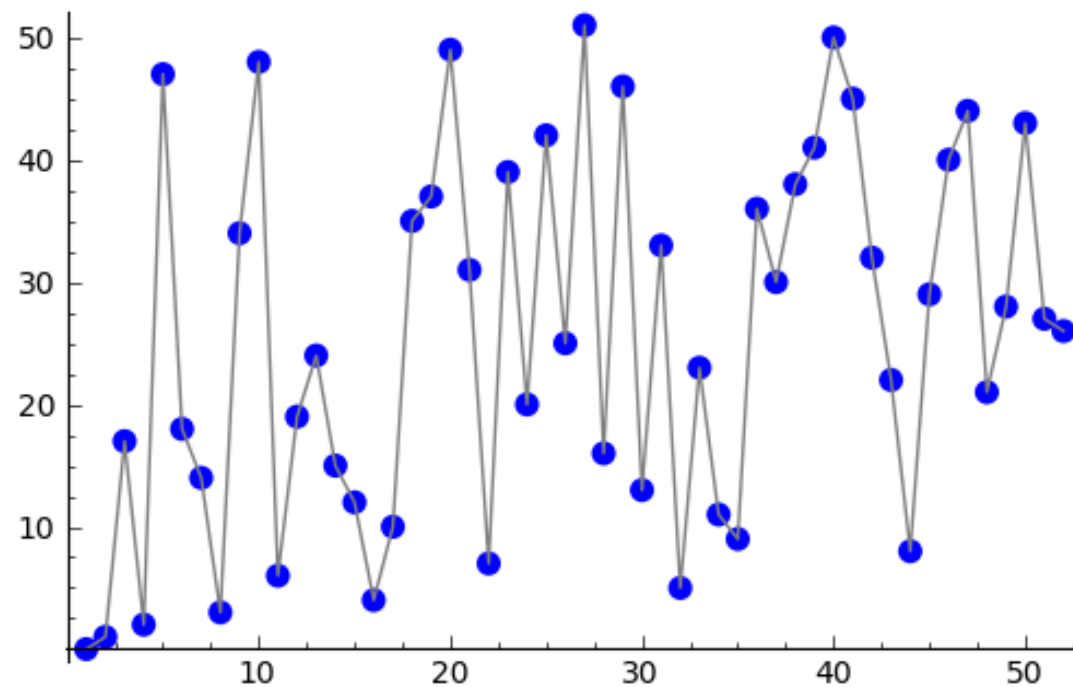
Dec

$$m = c \cdot s^{-x}$$

$$= m \cdot g^{xr} \cdot g^{-xr}$$

$$= m$$



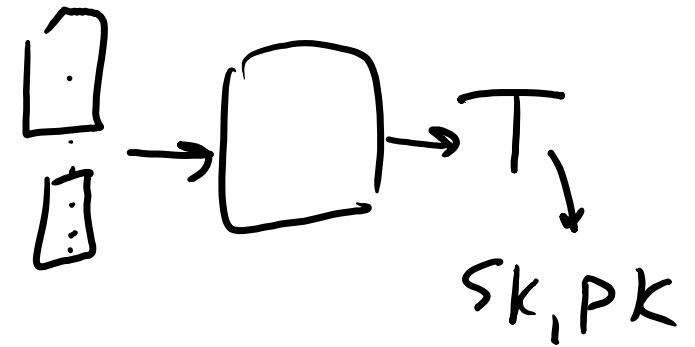


BSGS

Pollard-Rho

RSA vs ElGamal

- детерминированность и вероятностность



RSA: $b_1^e = c_1$

$$b_2^e = c_2$$

ElGamal: $c_1 = b_1 \cdot h^{r_1}$
 $s_1 = g^{r_1}$

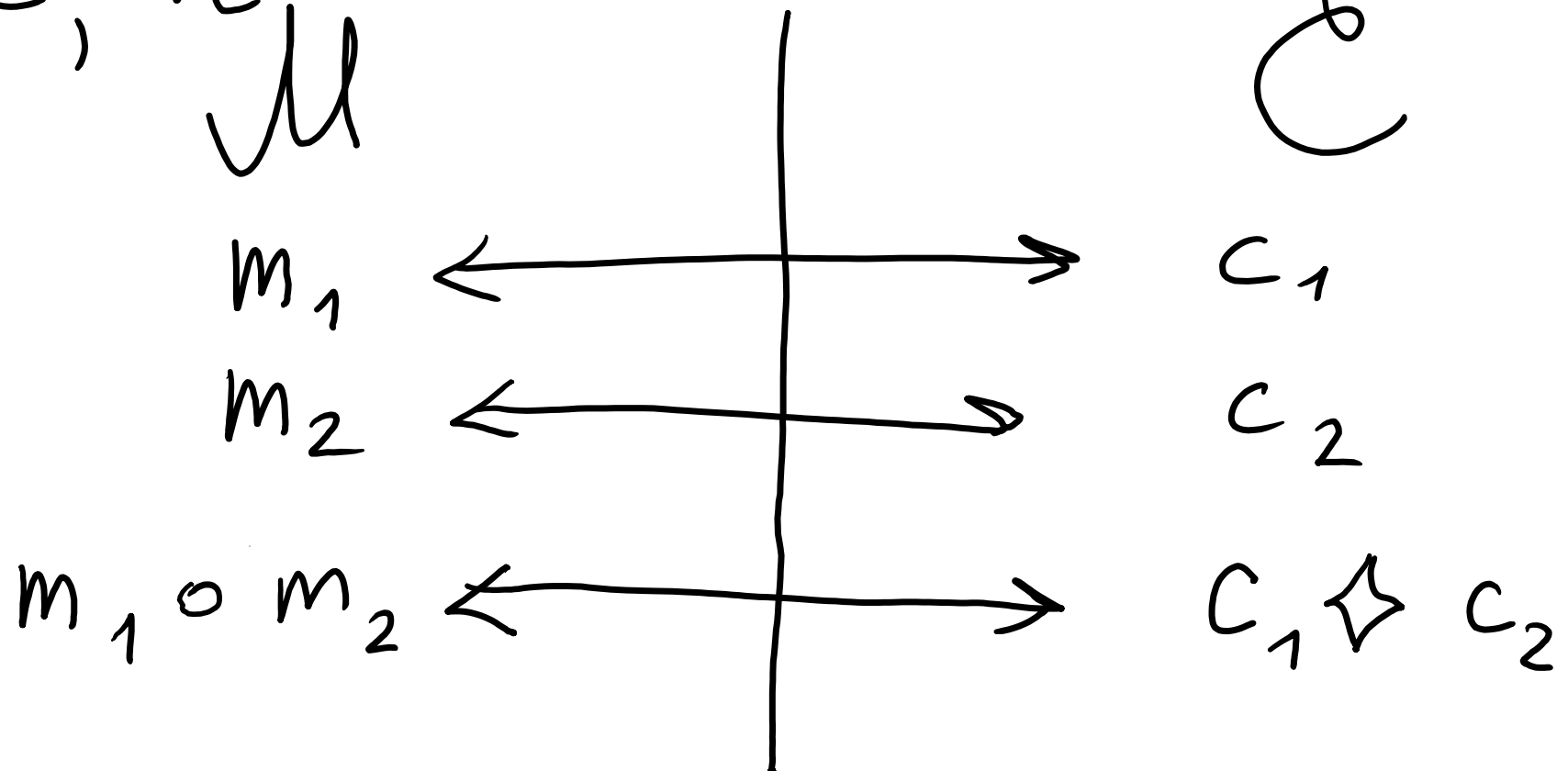
$$c_2 = b_2 \cdot h^{r_2}$$
$$s_2 = g^{r_2}$$

$$(c_1, s_1) \neq (c_2, s_2)$$

Гомоморфное шифрование

(Diffie, Hellman, (Merkle) - New Dis. in Crypto ... 1976)

M, C, K
 M



Пример: голосование

$$B_i \in \{0, 1\}$$

$$\text{Enc}(B_i) = c_i$$

$$\text{Enc}(B_1 + B_2 + \dots + B_n) = c_1 \oplus c_2 \oplus \dots \oplus c_n$$

Мультипликативно гомоморфные

$$\text{Enc}(m_1 \cdot m_2) = \text{Enc}(m_1) \odot \text{Enc}(m_2)$$

RSA

$$c_1 = m_1^e$$

$$c_2 = m_2^e$$

$$m_3 = m_1 \cdot m_2$$

$$c_3 = c_1 \cdot c_2 = m_1^e m_2^e = (m_1 m_2)^e = m_3^e$$

$$c_3^d = m_3 = m_1 m_2$$

EL formal.

$$c_1 = m_1 \cdot g^{\pi_1}$$

$$s_1 = h^{\pi_1}$$

$$c_2 = m_2 \cdot g^{\pi_2}$$

$$s_2 = h^{\pi_2}$$

$$c_3 = c_1 \cdot c_2 = (m_1 \cdot m_2) \cdot g^{\pi_1 + \pi_2}$$

$$s_3 = s_1 s_2 = h^{\pi_1 + \pi_2}$$

$$c_3 = m_3 \cdot g^{\pi_3}$$

$$s_3 = h$$

$$m_3 = m_1 m_2$$

$$\pi_3 = \pi_1 + \pi_2$$

Аддитивно гомоморфные

- мы в 1990-х

Goldwasser-Micali $\rightarrow m \in \{0, 1\}$

Benesh $\rightarrow m \in S$ мало

ElGamal π

$$C_1 = m_1 \cdot g$$

$$S_1 = h^{\pi}$$

$$C_2 = m_2 g^{\pi}$$

$$S_2 = h^{\pi}$$

$$m_3 = m_1 + m_2$$

$$C_3 = C_1 + C_2 = m_1 g^{\pi} + m_2 g^{\pi} \\ = (m_1 + m_2) g^{\pi} \\ = m_3 g^{\pi}$$

$$S_3 = S_1 = S_2 = h^{\pi}$$

Криптосистема Пэйн
agg. зам. + вериф.

$$c_1 = g^{m_1} \quad , \quad c_2 = g^{m_2}$$

$$c_1 c_2 = g^{m_1 + m_2}$$

DLP - сложно!

$$\text{Enc}(m) = g^m$$

$$\text{Dec}(m) = \log_g m$$

$$\text{Enc}(m) = g^m \cdot (\text{RANDOM})$$

Криптосистема Пэ́йе

~~$\mathbb{Z}_n$~~

$\mathbb{Z}_m$

$$n = pq$$

$$n^2, \mathbb{Z}_{n^2}$$

$$|\mathbb{Z}_{n^2}^*| = \varphi(n^2) = n\phi$$

$$\phi = \varphi(n)$$

$$\lambda = \lambda(n)$$

$$x \in \mathbb{Z}_{n^2}^* \Rightarrow \textcircled{1} \quad x^\lambda \bmod n = 1$$

$$x^\lambda = n\alpha + 1$$

$$\textcircled{2} \quad x^{\lambda n} \bmod n^2 = 1$$

$$x^{\lambda n} = n^2 \cdot \beta + 1$$

Криптосистема Пэ́йе

$$\mathcal{B} \subset \mathbb{Z}_{n^2}$$

$$\mathcal{B} = \{x \in \mathbb{Z}_{n^2} \mid \text{ord}_{n^2} x = n\alpha\}$$

$$x^{n\alpha} = 1 \pmod{n^2}$$

$$g \in \mathcal{B}$$

$$x \in \{0, \dots, n\}$$

$$y \in \mathbb{Z}_{n^2}^*$$

$$(\otimes, y) \mapsto$$

$$g^{x \cdot n} y \pmod{n^2}$$

$$(m, z) \mapsto$$

$$g^m z^n \pmod{n^2}$$

Криптосистема Пэ́йе

$$S_n \subseteq \mathbb{Z}_{n^2}^* \quad S_n = \left\{ x \in \mathbb{Z}_{n^2}^* \mid x \bmod n = 1 \right\}$$

$x = \underline{nk + 1}$

$$L(x) = \frac{x-1}{n}$$

$$x \in S_n \Rightarrow \underline{L}(x) = \frac{nk+1-1}{n} = \textcircled{k}$$

$$h = g^a$$

$$h, g \in S_n \leq \mathbb{Z}_{n^2}^* \quad g = n\alpha + 1$$

$$h = n\beta + 1 = n\underline{\alpha} + 1$$

$$\frac{L(h)}{L(g)} = \frac{\binom{h-1}{n}}{\binom{g-1}{n}} = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{a\alpha}{\alpha \pmod{n^2}} = \underline{\underline{a}}$$

and + 1
///

$$h = g^a = (n\alpha + 1)^a = \sum_{i=0}^a C_a^i n^i \alpha^i = 1 + n\alpha +$$

$$+ C_a^2 n^2 \alpha^2 + \dots$$

KeyGen

$$p, q \in \mathbb{P}$$

$$n^2 \quad \lambda = \text{HOK}(p^{-1}, q^{-1})$$

$$g \in \mathbb{B}$$

$$PK = (g, n^2)$$

$$SK = \lambda$$

Enc

$$m \in \{0 \dots n-1\}$$

$$r \xleftarrow{R} \{ \overset{1}{\cancel{0}} \dots n-1 \}$$

$$c = g^m r^n \bmod n^2$$

Dec

$$L(c^{\lambda} \bmod n^2)$$

$$\hline L(g^{\lambda} \bmod n^2)$$

$$C = g^m \tau^n$$

$$\frac{L(C^\lambda \bmod n^2)}{L(g^\lambda \bmod n^2)} = \frac{L(g^{m\lambda} \tau^{n\lambda} \bmod n^2)}{L(g^\lambda \bmod n^2)} = \frac{L(g^{m\lambda})}{L(g^\lambda)} = m$$

$$\forall x \in \mathbb{Z}_{n^2} \quad x^{n\lambda} \bmod n^2 = 1$$

$$g^{(m_1 + m_2) \tau_1 \tau_2^n}$$

$$m_3 = m_1 + m_2$$

$$C_1 = g^{m_1} \tau_1^n$$

$$C_2 = g^{m_2} \tau_2^n$$

$$C_3 = C_1 C_2$$